

ROS2 Day1-hw1 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

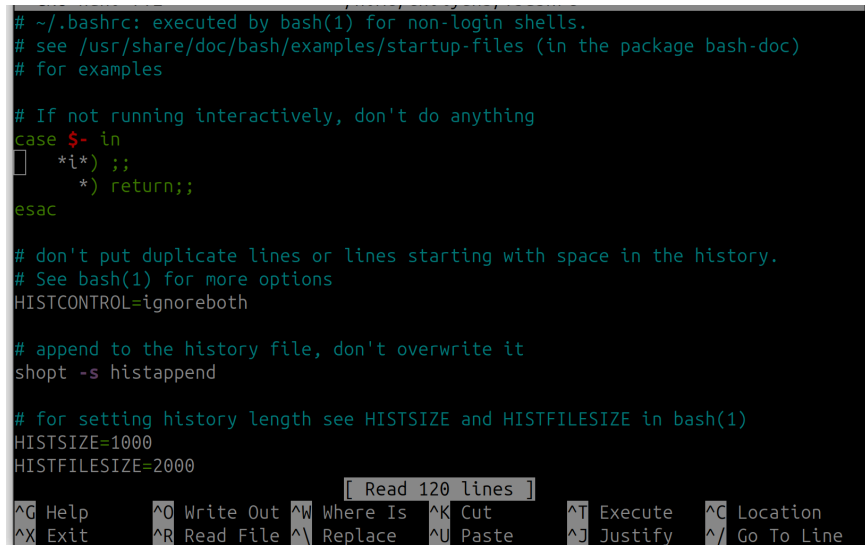
1. 과제 조건 및 이해

- 터미널에서 토픽 발행 -> 삼각형, 원, 사각형 그리기

2. 실행 과정

2-1. ROS Domain 설정

1) nano ~/.bashrc 명령어 실행



```
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

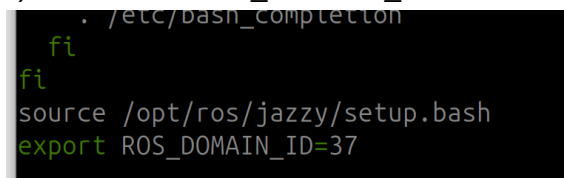
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
  *) ;;
  *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
```

2) 맨 아랫줄에 ROS_DOMAIN_ID = 37 입력



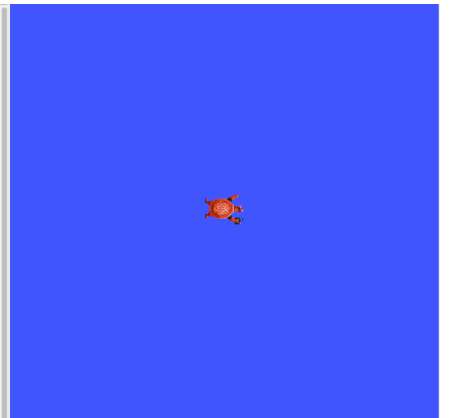
```
. /etc/bash_completion
fi
fi
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=37
```

2-2. TurtleSim 실행

1) cd /home/choiyuns/ros2_ws/src/robit_Ros2_Day1_pkg 쳐서 경로 이동

2) ros2 run turtlesim turtlesim_node -> TurtleSim 실행

```
choiyuns@choiyuns:~$ cd /home/choiyuns/ros2_ws/src/robit_Ros2_Day1_pkg
choiyuns@choiyuns:~/ros2_ws/src/robit_Ros2_Day1_pkg$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
[INFO] [1788873188.076154529] [turtlesim]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[INFO] [1788873188.081952508] [turtlesim]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```



2-3. 토픽 발행

1) 도형에 따라서 다음 명령어 실행

- 사각형

```
ros2 topic pub --rate 10 --times 10 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub --rate 10.5 --times 7 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 1.0}}"
```

- 원

```
ros2 topic pub --rate 10 --times 60 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 1.0}}"
```

- 삼각형

```
ros2 topic pub --rate 10 --times 10 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub --rate 10.5 --times 7 /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z:
1.333333333}}"
```

2) 실시간 토픽 내용 확인 (`ros2 topic /turtle1/cmd_vel` 입력)

```
---
linear:
  x: 1.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 1.0
---
linear:
  x: 1.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 1.0
---
```

원 그리는 명령어 토픽 내용 확인한 것

3. 토픽 설명

1) 토픽 관련 명령어 중 `ros2 topic pub <토픽명> <타입> "<메세지>"` 사용

- 특정 토픽에게 직접 메세지를 전송하는 명령어

2) `ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 0.0}}"`

- 토픽명: `/turtle1/cmd_vel`
- 타입: `geometry_msgs/msg/Twist`
- 메세지: `"{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 0.0}}"`
 - linear: 전진 후진 속도
 - angular: 좌우 회전 속도

3) 2)번 명령어는 무한 직진 or 회전이므로 시간을 정해줘야함

- `ros2 topic pub --rate 10 --times 60 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 1.0}}"`
- rate: 초당 몇번 발생 시킬 지 결정
- times: 총 몇번 발행 시킬 지 결정
- rate 10 times 20)

초당 10번 -> 0.1초에 한번씩 발행
0.1초씩 20번 발행 -> 약 2초 동안 발행

4. 삼각형 회전 각도를 1.3333.. 으로 설정한 이유

- 사각형 예제를 디버깅하며 90도 회전할 때 angular를 1로 설정하여 실행시켰습니다.
- 삼각형을 오른쪽으로 직진한다고 가정할 때 왼쪽으로 120도 회전해야합니다
- $90:120 = 1: x \rightarrow x = \text{약 } 1.3333\dots$

5. 참고 자료

<https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Topics/Understanding-ROS2-Topics.html#ros2-topic-pub>